

文件的读写接口：

功能	从指定文件中读取数据	
头文件	#include <unistd.h>	
原型	ssize_t read (int fd, void *buf, size_t count);	
参数	fd: 从文件 fd 中读数据	
	buf: 指向存放读到的数据的缓冲区	
	count: 想要从文件 fd 中读取的字节数	
返回值	成功	实际读到的字节数
	失败	-1
备注	实际读到的字节数小于等于 count	

功能	将数据写入指定的文件	
头文件	#include <unistd.h>	
原型	ssize_t write (int fd, const void *buf, size_t count);	
参数	fd: 将数据写入到文件 fd 中	
	buf: 指向即将要写入的数据	
	count: 要写入的字节数	
返回值	成功	实际写入的字节数
	失败	-1
备注	实际写入的字节数小于等于 count	

图 4-8 函数 read()和 write()的接口规范

这两个函数都非常容易理解，需要特别注意的是：

1，实际的读写字节数要通过返回值来判断，参数 count 只是一个“愿望值”。

2，当实际的读写字节数小于 count 时，有以下几种情形：

- A) 读操作时，文件剩余可读字节数不足 count
- B) 读写操作期间，进程收到异步信号。

3，读写操作同时对 f_pos 起作用。也就是说，不管是读还是写，文件的位置偏移量（即内核中的 f_pos）都会加上实际读写的字节数，不断地往后偏移。

文件位置调整的系统 IO 接口如下：

功能	调整文件位置偏移量	
头文件	#include <sys/types.h> #include <unistd.h>	
原型	off_t lseek (int fd, off_t offset, int whence);	
参数	fd: 要调整位置偏移量的文件的描述符	
	offset: 新位置偏移量相对基准点的偏移	

	whence: 基准点		SEEK_SET: 文件开头处
			SEEK_CUR: 当前位置
			SEEK_END: 文件末尾处
返回值	成功	新文件位置偏移量	
	失败	-1	
备注	无		

图 4-9 函数 lseek()的接口规范

注意，lseek()只对普通文件凑效，特殊文件是无法调整偏移量的。